真空介电常数 $\varepsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} F/m$ ，
magnetic constant $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} H/m$ ，
光速 $c = 2.99 \times 10^{-8} m/s$ ，
玻尔磁子 μ_B=9.274 × 10−24 J/T ,
普朗克常数 h= 6.626 × 10^{-34} J·s ,
库伦常数 $k = 4\pi\epsilon_0 = 9 \times 10^9 \mathrm{N \cdot m^2/C^2}$
1 eV = 1.602 × 10−19 J

==Before==

Electric dipole moment $p = q\,d$
a dipole 在电场中的势能 $U = \vec{p} \cdot \vec{E}$
Electric flux 电通量: (+)正⟷向外（反之亦然）
高斯定律 $\Phi_E = Q_{encl}/\epsilon_0$
高斯定律是 表面上所有点的电场 与表面内的总电荷 之间的关系

均匀线状电荷 产生的电场 $E = \frac{1}{2\pi\varepsilon_0}\frac{\lambda}{r}$

无限电荷平面 产生的电场 $E = \sigma/2\varepsilon_0$
导体表面 产生的电场 $E_\perp = \sigma/\varepsilon_0$
Electrostatic shielding 电磁屏蔽：导体壳内部 E=0，电荷正负分别分布于表面左右
内部有空腔的实心导体：内表面电荷 必为 内部存在的电荷的相反数
导体表面始终是 equipotential surface 等势面
导体外的电场 总是垂直于 导体表面
电势能 $U = q_0 V = \frac{1}{k}\frac{qq_0}{r}$
一组电荷产生的电势
$V_a - V_b = -\int_b^a \vec{E} \cdot d\vec{l}$ $(\Delta V = E\,d)$

$C = \frac{\mathrm{Q}}{\mathrm{V_{ab}}} = \frac{\mathrm{Q}}{\mathrm{Ed}} = \varepsilon_0\frac{\mathrm{A}}{\mathrm{d}}$ (in vacuum)

电容器中的电势能 $U = \frac{Q^2}{2C} = \frac{1}{2}CV^2 = \frac{1}{2}QV$
电容器的能量密度 $u = \frac{1}{2}\epsilon_0 E^2$ （单位: J/m^3）
串联电路 series: $\frac{1}{\mathrm{C_{eq}}} = \frac{\mathrm{V}}{\mathrm{Q}} = \frac{1}{\mathrm{C_1}} + \frac{1}{\mathrm{C_2}} + \frac{1}{C_3} + \cdots$
并联电路 parallel: $C_{eq} = \frac{Q}{V} = C_1 + C_2 + \cdots$
（并联电路中: Q = Q1 + Q2+⋯）
$\varepsilon = K\,\varepsilon_0$
K: The dielectric constant (in vacuum K=1)
Dielectrics 电介质：为不导电的材料

电流 $\mathrm{I} = \frac{\mathrm{dQ}}{\mathrm{dt}} = \mathrm{n}\,|\mathrm{q}|\,\mathrm{v_d}\,\mathrm{A}$ ； $v_d = \tau\,a = qE\tau/m$
Current density 电流密度 $\vec{\boldsymbol{J}} = \mathrm{n\,q}\,\vec{\mathbf{v_d}}$ （与$\vec{E}$同向）
Resistivity (ρ) 电阻率 $\rho = E/J$
$\rho(T) = \rho_0[1 + \alpha(T - T_0)]$
Conductivity (σ) 电导率 $\sigma = 1/\rho$
resistance 电阻 $R = \rho L/A$
semiconductor diode 半导体二极管
Thermistor (n.)热敏电阻
Kirchhoff's rules 基尔霍夫定律:
$\sum I_{in} = \sum I_{out}$ ； $\sum_{closed\ loop} \Delta V = 0$

==Ch27 Magnetic Field and Magnetic Forces==

the direction of B → north pole 指向方向
magnetic field lines: 与该点的磁场矢量相切
-magnetic flux $\Phi_B = \int B\cos\emptyset\, dA = \int \vec{B} \cdot d\vec{A}$
通过任何封闭面的磁通量为 0: $\oint \vec{B} \cdot d\vec{A} = 0$
-移动电荷受的磁力 $\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B} = qvB\,sin\emptyset$
判断磁力的方向：右手法则——**从 v 到 B**
-Hall emf 霍尔电动势: $Eq = qvB$ → $E = vB$
电荷载流子符号不同，则 Hall emf 正负极相反
-通电导体受的磁力 (某小段(条形?)导体中)
the total force on all the charges in this segment:
$\mathrm{F} = (\sum q)\mathrm{v_d B} = (\mathrm{n\,Al\,q})\mathrm{v_d B} = (\mathrm{nq v_d\,A})(\mathrm{lB})$
某段电线受的磁力 $\vec{F} = I\,\vec{l} \times \vec{B}$
极小一段电线受的磁力 $d\vec{F} = I\,d\vec{l} \times \vec{B}$
-current loop 中的力矩:
$\vec{\tau} = \vec{\mu} \times \vec{B}$ $(\tau = IAB sin\Phi)$
$\vec{\mu}$: magnetic dipole moment $\vec{\mu} = I\,\vec{A}$
($\vec{A}$的方向：对 loop 中的电流方向使用右手定则)
current loop 中的电场势能: $U = \vec{\mu} \cdot \vec{B}$
-Helical motion 螺旋运动
条件：粒子的速度分量①⊥场，②//场
→ 粒子的速度和动能保持不变
-Mass spectrometer 质谱仪
(初始速度/S_1 与 S_2 间电压 或由 $qU_0 = W = \frac{1}{2}mv^2$计算)
(中间过程筛选速度$Eq = qvB$ → $v = \frac{E}{B}$)
(后 计算比荷-用向心力:

$qvB = \frac{mv^2}{R}$ → $R = \frac{mv}{|q|B}$ (q/m = v/BR(?)))

-Cyclotron 回旋加速器

==Ch28 Sources of Magnetic Field 磁场源==

-移动的电荷产生的磁场 $\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{q\vec{v}\times\vec{r}}{r^2}$

一小段电流产生的磁场 $d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I\,d\vec{l}\times\vec{r}}{r^2}$

-长度为 2a，通有电流 I 的 直载流导体:

$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi}\frac{2a}{x\sqrt{x^2+a^2}}$ (x: 到测量点的半径)

长度为∞(无穷大)，通有电流 I 的 直载流导体:
$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$ (r: 到测量点的半径)
-两个平行导体之间的磁力:
$\frac{F}{L} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi r}$
电流同向：吸引力 (attractive force)
电流反向：排斥力 (repel each other)
-圆环电流 loop 产生的磁场
半径为 a、通有电流 I，在(沿 x 轴)loop 的中心到 field point 的距离为 x 处的 磁场:

$B_x = \frac{\mu_0 I a^2}{2(x^2+a^2)^{\frac{3}{2}}}$ ；判断 Bx 的方向：右手定则

-圆环电流 loop 的磁场线: are not circles
-Ampere's law (special case)
通有电流 I 的直载流体：距离其半径为 r 的封闭圆环上，该直载流体产生的**磁场 的线积分**:
$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l}\,(= \oint B_{||}\,dl) = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}(2\pi r) = \mu_0 I$
-Ampere's law (general statement)
假设 几根长而直的导体 穿过 以 integration path 为界 的表面
→ **总磁场的线积分** 与 电流的代数和 成正比
$\int \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{encl}$
(适用于任何形状的导体和路径)
如果闭合路径周围的积分为零，则不一定意味着磁场 is everywhere along the path，只是通过 an area bounded by the path 的总电流为零。
-长的圆柱形导体产生的磁场
(应用安培定律 以 找到磁场 B)
Inside the conductor (r<R): $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi}\frac{r}{R^2}$

(← $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = B \cdot 2\pi r = \mu_0 \frac{I}{\pi R^2}\pi r^2 = \mu_0 I\frac{r^2}{R^2}$)

Outside the conductor (r>R): $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$
R: 该圆柱形导体的横截面半径
r: 测量点距离中心轴该圆柱形导体的距离
-solenoid (n.) 螺线管
螺线管产生的磁场
螺线管中间: $B = \mu_0 nI$ (B 最大值)
螺线管两端: $B = \frac{1}{2}\mu_0 nI$(从 max 减少至此)
当电子绕原子核运行时:
magnetic dipole moment $\mu = \frac{e}{2m}L$
L: 该电子的轨道角动量
Atomic angular momentum: is quantized:
·它在特定方向上的分量始终是 h/2π 的整数倍
Bohr magneton (μ_B) 玻尔磁子:
(magnetic dipole moment 的一个基本单位)
$\mu_B = eh/4\pi m = 9.274 \times 10^{-24}$ J/T
-paramagnetism 顺磁性
diamagnetism 抗磁性
当外部磁场渗透到[⋯]中时，任意一点的磁场 B:
顺磁性材料：大于(>) K_m
抗磁性材料：略小于(<)用真空替换材料时的 B
K_m: the relative permeability of the material 相对磁导率
χ_m **the magnetic susceptibility 磁化率:**
Def.: $\chi_m = K_m - 1$
-Ferromagnetism 铁磁性：在材料（如铁）中，**atomic magnetic moments** 倾向于在 magnetic domains 中彼此平行排列
当没有外部施加的磁场时：the domain magnetizations 是随机定向的
当有外部磁场时: the domain boundaries 会变化:
在磁场 方向上磁化的 domains grow 增长，
在其他 方向上磁化的 domains shrink 收缩

==Ch29 电磁感应==

Electromagnetic Induction 电磁感应
Induced current 感应电流
感应电动势 ； 感应电场
-确定 induced current/induced emf 方向:
Lenz's law 楞次定律：任何磁感应效应的方向都是与效应的原因相反的
-magnetic flux 磁通量$d\Phi_B = B_\perp\,dA$
$\Phi_B = \vec{B} \cdot \vec{A} = BA\,cos\Phi$

-法拉第感应定律: (N: 匝数)

闭合 loop 中的 感应 emf: $\varepsilon = -N\frac{d\Phi_B}{dt}$

-螺线管中的电流随时间变化 → 感应电场

电场 around path 的线积分 $\oint \vec{E}\cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi_B}{dt}$

(变化的磁通量产生电场)

-**motion emf** $\mathcal{E} = vBL$

(扫过磁场的运动的导体棒)

Rotor 转子; Commutator 换向器

-The Meissner effect:

将超导材料置于均匀施加的磁场中，那么所有的磁通量都会从超导体中排出

-Eddy currents 涡流

当一块金属穿过磁场或位于不断变化的磁场中时，产生电流的涡流

-(Ampere's law is incomplete)

对于以圆为界的平面圆形区域,

进电表面: $I_{encl} = i_C$; 另一面: $I_{encl} = 0$

-Displacement current 位移电流 $\boldsymbol{i_D = \epsilon\frac{d\Phi_E}{dt}}$

ϵ: 中间材料的 Dielectric constant 介电常数

在板之间的区域中定义的虚构的位移电流

(可看作是板之间磁场的来源)

==Ch30 Inductance 电感==

-Mutual inductance 互感系数 M (对 2 个 coli)

$M = \frac{N_2\Phi_{B2}}{i_1} = \frac{N_1\Phi_{B1}}{i_2}$ (N: 匝数, i: 线圈中电流)

单位: 1 H=1 Wb/A = 1 V·s/A = 1 Ω·s = 1 J/A²

Mutual induction 互感 ; coil (n.)线圈

-Self-inductance 自感系数 L

$L = \frac{N\Phi_B}{i}$ (自感←线圈中有变化电流)

Φ_B: 每 1 匝中的磁通量

self-induced emf 自感电动势

-inductors 电感器 as circuit elements 电路元件

Inductor 两端电势差: $V_{ab} = V_a - V_b = L\frac{di}{dt}$

通过它的电流 i 为常数，则 自感电动势$\mathcal{E}$=0

…电流 i 增大，则 自感电动势 $\mathcal{E}$ 与 i 反向

…电流 i 为常数，则 自感电动势 $\mathcal{E}$ 与 i 同向

(注: 自感电动势 $\mathcal{E}$ 朝向的方向为其使电势+的地方)

-Magnetic field energy 磁场能

$U_B = L\int_0^I i\,di = \frac{1}{2}L\,I^2$

(个 在 inductor 电感器中 store 储存的能量)

(磁场能: 磁场中储存的能量)

(磁场势能: 物体在磁场中由于其位置而具有的能量)

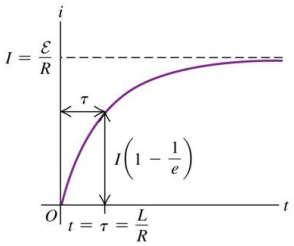
-Magnetic energy density 磁能密度 u (unit:J/m^3)

In a vacuum: $u = \frac{B^2}{2\mu_0}$; In a material: $u = \frac{B^2}{2\mu}$

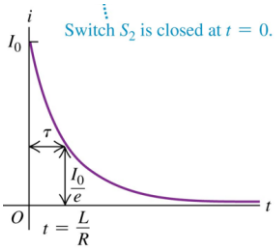
μ: magnetic permeability 磁导率 $\mu = K_m\,\mu_0$

-The R-L circuit: **R-L 电路**

Current increases with time:



Current decreases with time:



The **time constant (τ)** for the circuit: $\tau = L/R$

τ: 表示电路中电流达到稳态值的时间

-The L-C circuit: Oscillation (LC 振荡)

电容器上的电荷 $q = Qcos(\omega t + \Phi)$

电路中的电流 $i = \frac{dq}{dt} = -\omega Q sin(\omega t + \Phi)$

(L 中)磁场能$U_B = \frac{1}{2}Li^2$; (C 中)电场能$U_E = \frac{q^2}{2C}$

Angular frequency of oscillation $\omega = \sqrt{1/LC}$

-The L-R-C series circuit: **L-R-C 电路**

是 damped harmonic motion 阻尼谐波运动

(if the resistance is not too large)

exponentially decaying 指数衰减

L-R-C 电路的 角频率 $\omega' = \sqrt{\frac{k}{m} - \frac{b^2}{4m^2}}$

== Ch31 Alternating Current 交流电==

appliance (n.)用电器 ; Instantaneous 瞬时的

-AC source 交流电源

瞬时电势差 $u = V cos\omega t$

瞬时电流 $i = I cos\omega t$

Phasor diagram 相量图 (对于正弦电流)

-Root-mean-square values (the rms value)

$I_{rms} = \sqrt{(i^2)_{av}} = \frac{I}{\sqrt{2}}$ (对于正弦电流)

$V_{rms} = \frac{V}{\sqrt{2}}$ (对于正弦电流)

交流电路中的: (以下的 V、I 均为最大值)

resistor 电阻 $R = \frac{V_R}{I}$

inductor 电感器 两端电势差 max $V_L = I\,X_L$

X_L: Inductive reactance 感抗: $X_L = \omega L$

capacitor 电容器 两端电势差 max $V_C = I\,X_C$

X_C: Capacitive reactance 容抗: $X_C = 1/\omega C$

f↑, ω↑, X_L↑ & X_C↑

-The L-R-C series circuit: **L-R-C 电路**

电路中总电压最大值 $V = IZ$

Z: The impedance 阻抗 (of the circuit):

$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$

-The instantaneous power 瞬时功率 p = vi

平均功率 $P_{av} = \frac{1}{2}VI\,cos\emptyset = V_{rms}\,I_{rms}\,cos\emptyset$

Ø: 电压相对于电流的 phase angle 相位角

cos ϕ : the **power factor** of the circuit

resistor: v 与 i 同相; inductor: v 比 i 多 90°

capacitor: v 比 i 少 90°

求Ø方式: $tan\emptyset = \frac{X_L - X_C}{R}$

当ω等于 **resonance angular frequency 共振角频率** $\boldsymbol{\omega_0 = 1/\sqrt{LC}}$ 时:

$X_L = X_C$, 阻抗 Z 最小($Z_{min} = R$), 电流 i 最大

共振 resonance: the current amplitude 电流幅度

此时出现的这种 peaking 峰值

-Transformers 变压器

primary coil 初级线圈; secondary coil 次级线圈

delivered voltage; supplied voltage

$\frac{V_2}{V_1} = \frac{N_2}{N_1}$: 1: primary coil 的; 2: secondary coil 的

V: 电压的最大值/rms 值; N: 匝数

step-up transformer: $V_2 > V_1$

step-down transformer: $V_2 < V_1$

==Ch32 Electromagnetic Waves==

-Maxwell equation

$\oint \vec{E}\cdot d\vec{A} = \frac{Q_{free}}{\varepsilon_0\kappa}$; $\oint \vec{B}\cdot d\vec{A} = 0$;

$\oint \vec{E}\cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi_B}{dt}$;

$\oint \vec{B}\cdot d\vec{l} = \mu_0\kappa_m\left(I + \varepsilon_0\kappa\frac{d\Phi_E}{dt}\right)$

$\vec{E}(x,t) = \hat{j}E_{max}\cos(kx - \omega t)$

$\vec{B}(x,t) = \hat{k}B_{max}\cos(kx - \omega t)$

注意: **Wave Number**: $\boldsymbol{k}$=$\frac{2\pi}{\lambda}$

Wave front 波阵面: 以恒定速度光速 c 在+x 轴上移动的 boundary plane

$\vec{E}$和$\vec{B}$同相; $\hat{E}\times\hat{B} = \hat{v}$

在真空中: $B_0 = \frac{E_0}{c}$, $c = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0\mu_0}}$

-EM 波的性质

在 a dielectric 电介质中:

波的速度 $v = \frac{1}{\sqrt{\epsilon\,\mu}} = \frac{1}{\sqrt{K\,K_m}}\frac{1}{\sqrt{\epsilon_0\mu_0}} = \frac{c}{\sqrt{K\,K_m}}$

ϵ: permittivity 介电常数; μ: permeability 渗透率

K: dielectric constant; K_m: relative permeability

材料的 **index of refraction 折射率**:

$\frac{c}{v} = \boldsymbol{n} = \sqrt{K\,K_m} \approx \sqrt{K}$

由振荡点电荷产生的电磁波: 是正弦波，不是平面波——但在足够远的相对较小的空间，可以平面波近似

-The electromagnetic spectrum 电磁频谱

-Gauss's laws and the simple plane wave

Q_{encl}=0 → $\oint \vec{E}\cdot d\vec{A}$=0; $\oint \vec{B}\cdot d\vec{A} = 0$

→为 transverse 横波

-EM 波中: $E = cB$

(↑ $d\Phi_B = Bac\,dt$; $\oint \vec{E}\cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi_B}{dt}$)

-EM 波中: $B = \epsilon_0\,\mu_0\,c\,E$

(↑ $d\Phi_E = Eac\,dt$; $\int \vec{B}\cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{encl}$)

-真空中 EM 波速不变: $c = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0\mu_0}} = \frac{\omega}{k}$